



510620



发文日：

2024 年 01 月 09 日

申请号或专利号：201380005090.7

发文序号：2024010401149250

案件编号：4W116270

发明创造名称：阿齐沙坦酯钾的晶型及其制备方法及其用途

专利权人：乳源东阳光药业有限公司

无效宣告请求人：刘元芬

无效宣告请求审查决定书

(第 565701 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☒宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 8 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：何炜

主审员：王轶

参审员：杜国顺



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 565701 号)

案件编号	第 4W116270 号
决定日	2024 年 01 月 03 日
发明创造名称	阿齐沙坦酯钾的晶型及其制备方法及其用途
国际分类号	C07D 413/10
无效宣告请求人	刘元芬
专利权人	乳源东阳光药业有限公司
专利号	201380005090.7
申请日	2013 年 01 月 14 日
优先权日	2012 年 01 月 14 日
授权公告日	2016 年 08 月 24 日
无效宣告请求日	2023 年 06 月 07 日
附 图	无
法律依据	专利法第 22 条 3 款
决定要点： 涉案专利保护已知化合物的晶体，由于本领域技术人员有动机在该已知化合物的基础上进一步研究其晶体，因此，如果没有证据表明涉案专利保护的晶体产生了预料不到的技术效果，则所述晶体不具备创造性。	

一、案由

本专利的专利号为 201380005090.7, 优先权日为 2012 年 01 月 14 日, 申请日为 2013 年 01 月 14 日, 授权公告日为 2016 年 08 月 24 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 一种阿齐沙坦酯钾盐的晶型, 所述的晶型是晶型 C, 其 X-射线粉末衍射图中在 2θ 为 6.20, 12.64, 13.36, 14.48, 16.00, 18.70, 20.30, 21.38, 22.78, 23.80, 25.04 位置有峰。

2. 根据权利要求 1 所述的晶型 C, 其 X-射线粉末衍射图中在 2θ 为 6.20, 12.64, 13.36, 14.02, 14.48, 16.00, 17.74, 18.12, 18.70, 20.30, 21.38, 22.78, 23.80, 25.04, 25.6, 27.52, 28.16, 28.32, 31.32 位置有峰。

3. 根据权利要求 1 所述的晶型 C, 其 X-射线粉末衍射图如图 3 所示。

4. 一种制备如权利要求 1-3 任一所述的阿齐沙坦酯钾盐晶型的方法, 所述制备方法包括在溶剂中溶解阿齐沙坦酯, 形成溶液, 往溶液中加入钾盐溶液, 在适当的温度下形成晶体, 其中, 所述溶剂选自二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、N-甲基吡咯烷酮、水、醚溶剂、酮类溶剂、酯类溶剂、芳烃类溶剂、烷烃类溶剂、腈类溶剂或其组合。

5. 根据权利要求 4 所述的方法, 所述钾盐是有机酸钾盐或无机酸盐, 包括硝酸钾, 硫酸钾, 亚硫酸钾, 溴酸钾, 碳酸氢钾, 硫氰酸钾, 磷酸氢二钾, 磷酸二氢钾, 邻苯二甲酸氢钾, 乙酸钾, 甲酸钾, 磷酸二叔丁酯钾, 甘草酸二钾, 2-乙基己酸钾, 乙基黄原酸钾, 山梨酸钾或者其组合。

6. 一种制备如权利要求 1-3 任一所述阿齐沙坦酯钾盐晶型的方法, 所述制备方法包括将阿齐沙坦酯钾盐溶解在溶剂中, 然后从溶剂中结晶, 其中, 所述的溶剂选自二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、N-甲基吡咯烷酮、水、醚溶剂、酮类溶剂、酯类溶剂、芳烃类溶剂、烷烃类溶剂、腈类溶剂或其组合。

7. 根据权利要求 4-6 任一所述的方法, 所述醚溶剂选自甲基四氢呋喃、四氢呋喃、二氧六环、乙二醇二甲醚、或甲基叔丁基醚; 所述酮类溶剂选自丙酮、丁酮或 4-甲基-2-戊酮; 所述酯类溶剂选自乙酸乙酯、乙酸异丙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、或乙酸叔丁酯; 所述烷烃类溶剂选自二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯仿、四氯化碳、硝基乙烷、正己烷、环己烷或戊烷或正庚烷; 所述芳烃类溶剂选自苯, 甲苯或二甲苯; 所述腈类溶剂选自乙腈或丙二腈。

8. 根据权利要求 7 所述的制备方法, 当溶剂选自丙酮、4-甲基-2-戊酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙酸异丁酯、乙酸仲丁酯、甲基四氢呋喃、硝基乙烷、1,2-二氯乙烷、二氧六环、乙二醇二甲醚、乙腈、四氢呋喃、环己烷中的一种或其组合时, 得到阿齐沙坦酯钾晶型 C。

9. 一种药物组合物, 包含如权利要求 1-3 任一项所述的阿齐沙坦酯钾盐的晶型 C 和一种或多种惰性赋形剂或载体。

10. 根据权利要求 9 所述的组合物, 所述惰性赋形剂或载体是甘露醇, 富马酸, 氢氧化钠, 羟丙基纤维素, 交联纤维素钠, 微晶纤维素, 硬脂酸镁或其组合。

11. 如权利要求 1-3 任一项所述的阿齐沙坦酯钾盐的晶型 C 或权利要求 9 或 10 所述的药物组合物在制备

预防或治疗高血压的药物中的应用。”

刘元芬（下称请求人）于 2023 年 06 月 07 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-3，6-11 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，权利要求 4、5 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性，权利要求 4 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-11 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：专利号为 CN100503605C 的中国专利文献，授权公告日为 2009 年 06 月 24 日；

证据 2：“抗高血压新药选择性 AT₁ 亚型血管紧张素 II 受体拮抗剂——阿齐沙坦酯”，张亚安等，《药与临床研究综述》，2011 年第 19 卷第 3 期，第 262-264 页，2011 年 06 月；

证据 3：“血管紧张素 II 受体 AT₁ 亚型受体拮抗剂——阿齐沙坦酯”，孙文俊等，《药物评价研究》，第 34 卷第 3 期，2011 年 06 月。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 06 月 26 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 08 月 09 日和 08 月 28 日提交了意见陈述书，并认为无效宣告请求的理由均不成立。

合议组于 2023 年 08 月 25 日和 2023 年 09 月 11 日将专利权人提交的上述两次意见陈述书分别转给了请求人。

合议组于 2023 年 08 月 30 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2023 年 10 月 19 日举行口头审理。

专利权人于 2023 年 10 月 12 日提交了意见陈述书和如下附件：

反证 1：《晶型药物研发理论与应用》，张建军主编，化学工业出版社，2019 年 07 月印刷，封面、出版信息页、第 83 页，第 289 页；

反证 2：《晶型药物》，吕扬等主编，人民卫生出版社，封面，出版信息页，130 页，2019 年 04 月第 2 版，复印件。

参考文件：第 13804 号无效宣告请求审查决定。

合议组于 2023 年 10 月 18 日将专利权人的上述意见陈述转送请求人。

专利权人于口头审理前向合议组提交了反证 1 和反证 2 的证据原件。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组记录了如下事项：

1.请求人放弃使用证据 2 和证据 3，专利权人认可证据 1 的真实性和公开性。请求人认可反证 1 和反证 2 的真实性和公开性。

2.请求人认为证据 1 实施例 5 公开的阿齐沙坦酯钾的制备方法与权利要求中阿齐沙坦酯钾晶型 C 的制备

方法相同，本专利记载的内容不能证明其达到了相对于证据 1 预料不到的技术效果。专利权人认为，晶型 C 是稳定晶型，溶解度比较好，本专利对于现有技术的贡献是得到了晶型 C，析晶制备晶体的方法是本领域常规获得晶型的方法。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本无效宣告请求审查决定是以本专利授权公告的文本为基础作出的。

2.证据认定

证据 1 是中国专利文献，专利权人认可证据 1 的真实性和公开性，经核实，合议组亦对其真实性予以认可，其授权公告日为 2009 年 06 月 24 日，早于本专利的优先权日，可以作为现有技术评价本专利的创造性。

反证 1 和反证 2 为中文书籍，请求人认可其真实性和公开性，合议组经核实亦对其真实性和公开性予以认可。

3.关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

涉案专利保护已知化合物的晶体，由于本领域技术人员有动机在该已知化合物的基础上进一步研究其晶体，因此，如果没有证据表明涉案专利保护的晶体产生了预料不到的技术效果，则所述晶体不具备创造性。

3.1 权利要求 1-3 的阿齐沙坦酯钾晶型 C

权利要求 1 保护一种阿齐沙坦酯钾盐的晶型，所述的晶型是晶型 C，其 X-射线粉末衍射图中在 2θ 为 6.20,12.64, 13.36,14.48,16.00, 18.70,20.30, 21.38,22.78,23.80,25.04 位置有峰。

证据 1 公开了苯并咪唑衍生物及其作为 A II 受体拮抗剂的用途。说明书第 25 页第 1-4 段实施例 5 公开了制备得到（5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基）甲基 2-乙氧基-1-{[2'-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸酯钾盐，具体过程如下：于 50℃，将实施例 1 或 2 中所得的化合物(0.55g)(注：（5-甲基-2-氧代-1,3-间二氧杂环戊烯-4-基）甲基 2-乙氧基-1-{[2'-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)联苯-4-基]甲基}-1H-苯并咪唑-7-羧酸酯)溶解于丙酮中(10mL)。溶液经冰冷却并逐滴加入 2-乙基己酸钾(0.17g)的丙酮(2mL)溶液。该混合物在冰箱中静置过夜并过滤收集析出的结晶，于室温减压干燥得到标题化合物(0.37g, 63%)，熔点：196℃(分解)。并记载了其 ^1H NMR 数据。

权利要求 1 保护的技术方案与证据 1 公开的上述内容相比，首先，证据 1 实施例 5 制备得到的即为阿齐沙坦酯钾盐，且证据 1 公开该产物为结晶，二者的区别在于证据 1 并未公开得到的晶体具有权利要求 1 限定的 X-射线衍射图谱中出峰位置的 2θ 数据。

药物的多晶型现象是已知的，且在有机药物化合物中广泛存在。对药物化合物进行晶体学研究是药物研

究的重要内容。若无法证实本专利的阿齐沙坦酯钾相比于现有技术产生了更优的用途或者效果，则只能认为权利要求 1 相对于证据 1 实际解决的技术问题至多是提供了阿齐沙坦酯钾的新晶型。

在此基础上，首先考查了本专利说明书的内容，本专利说明书第[0008]段记载了一种药物如阿齐沙坦酯钾可能存在不同的晶型形式，同一药物的不同晶型在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性等方面可能会有显著不同，也会对药物的稳定性、生物利用度及疗效产生不同的影响。因此，需要具有更好物理化学性质，特别是相对高的溶解度、生物利用度及疗效的阿齐沙坦酯钾新晶型。也需要研究一种成本低、工业友好的制备阿齐沙坦酯钾新晶型的工艺。说明书第[0022]段记载本发明所述的阿齐沙坦酯钾的新晶型具有良好的溶解性和热稳定性，在特定的制剂具有更好的生物利用度和溶出曲线；其良好的渗透性和热稳定性适于在特定的药物制剂中使用要求。阿齐沙坦酯钾的新晶型在静电性方面具有良好的性能，静电性低，有利于生产工艺中操作；并且在降低临床收缩压(SBP)和 24 小时平均临床收缩压方面性能优异，因此可用于制备预防或治疗高血压的药物。说明书第[0024]–[0038]段记载了不同晶型采用 DSC 检测的熔点：

表 1

晶型	熔点(℃)	晶型	熔点(℃)
A	200.2–213.7	D	205.6–220.1
B	211.4–218.8		206.6–216.2
C	212.8–223.8		205.6–216.7
	221.4–223.8		214.8–220.1
	218.3–223.0		206.4–214.3
	214.7–221.3	E	198.3–208.4
	217.2–222.3	F	94.2–111.0
		H	213–218

实施例 1–48 记载了通过先溶解阿齐沙坦酯，再加入钾盐以及直接溶解阿齐沙坦酯钾两种方式得到阿齐沙坦酯钾的不同晶型的过程。其中实施例 3 至实施例 25 记载了使用不同溶剂溶解阿齐沙坦酯钾，再加入 2–乙基己酸钾成盐得到阿齐沙坦酯钾晶型 C 的过程。实施例 3 中将阿齐沙坦酯(1.0g)溶于回流的丙酮(20mL)中，形

成溶液，将溶液降温至 50℃后加入 2-乙基己酸钾(0.35g)的丙酮(1mL)溶液，将溶液慢慢降温至 0℃，继续保温搅拌 5h，过滤，45℃下真空干燥 12h 得白色粉末，经 XRPD 检测结果显示白色粉末为阿齐沙坦酯钾晶型 C。

实施例 49 记载了阿齐沙坦酯钾在两种条件下的稳定性实验，结论是在两种条件下分别 6 个月和 3 个月未发生转晶。

实施例 50 记载了阿齐沙坦酯钾 C、D、F、H、J 和 L 的溶解度实验数据。

	甲醇	乙醇	丙酮	TH F	乙酸乙酯	结果
晶型 C	5	6	8	13	10	溶解
晶型 D	4	5	9	16.5	12	溶解
晶型 F	4.5	6	12	15	16	溶解
晶型 H	6	8	10	14	13	溶解
晶型 J	4	5.5	8	12	11	溶解
晶型 L	5	6	11	17	14	溶解

实施例 51 至实施例 56 记载了使用晶型 A、B、C、D、H 和 L 制得相应的片剂。

关于本发明的技术效果：

一方面，本专利声称本发明所述的阿齐沙坦酯钾新品型具有如下技术效果①良好的溶解性；②热稳定性；③在特定的制剂具有更好的生物利用度和溶出曲线；④且其良好的渗透性和热稳定性适于在特定的药物制剂中使用要求；⑤静电性低，有利于生产工艺中操作；⑥并且在降低临床收缩压(SBP)和 24 小时平均临床收缩压方面性能优异，因此可用于制备预防或治疗高血压的药物。另一方面，本专利说明书针对本专利所公开的阿齐沙坦酯钾的多种晶型提供了具体实验数据的内容包括：①说明书第[0023]–[0038]段中的熔点数据(如上表 1 所示)；②实施例 49 的储存稳定性实验；③实施例 50 的溶解度实验。

合议组认为，首先，除了溶解性、熔点、储存稳定性外的其他效果，说明书中未记载具体的实验数据，而且上述声称所具有的技术效果并非针对特定的晶型而言，并不能以此作为证明权利要求 1 保护的晶型 C 相对于证据 1 的晶体具有更好的技术效果的基础；其次，尽管专利权人主张本专利的晶型 C 的化合物的熔点高于证据 1 实施例 5 的产品(196℃)以此证明本专利保护的晶型 C 稳定性更高，说明书第[0028]段记载的晶型 C 的熔点存在多个范围，在 212.8℃–223.8℃，比证据 1 实施例 5 记载的 196℃略高，但并不能由此证明这种熔点的差异能够反映出在该药物化合物应用上在热稳定性方面具有相对于证据 1 实施例 5 的产品预料不到的技术效果。再次，说明书实施例 49 的储存稳定性试验和溶解性不能与证据 1 中同样使用丙酮溶解加入 2-乙基己酸钾成盐得到的产物相比达到了何种预料不到的技术效果。

因此，根据说明书记载的内容以及目前的证据来看，权利要求 1 的阿齐沙坦酯钾晶型 C 相比于证据 1 的产物并没有预料不到的用途或者效果，权利要求 1 相对于证据 1 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款

的规定。

此外，专利权人还提交了反证 1 和反证 2 用以证明亚稳定型比稳定型熔点低以及具有更高的溶解度。

经查，反证 1 第 83 页第 1 段记载了一般稳定型的结晶焓小、熔点高、溶出速度慢、溶解度小；亚稳定型比稳定型熔点低，自由能较高，具有较高的溶解度和溶出速度。第 289 页第 2 段记载了熔点较高的晶型一般是稳定型。

反证 2 第 130 页第 6 段记载了一般认为，稳定晶型较亚稳定晶型具有更高的熔点及更小的溶解度。

对此，合议组认为反证 1 和反证 2 涉及稳定晶型和亚稳定晶型的熔点和溶解度的一般规律，然而，判断权利要求 1 保护的晶型相对于证据 1 实施例 5 中得到的晶体是否取得了预料不到的技术效果，应当基于说明书记载且验证的效果，并不能依据上述一般规律得到阿齐沙坦酯钾的晶型 C 相对于阿齐沙坦酯钾取得了何种更优的技术效果。

权利要求 2 和 3 进一步限定了权利要求 1 的 X-射线粉末衍射图的特征。在权利要求 1 不具备创造性的基础上，基于相同的理由，权利要求 2 和 3 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.2. 权利要求 6-8 阿齐沙坦酯钾盐的晶型制备方法

权利要求 6 保护一种制备阿齐沙坦酯钾的方法，该方法通过将阿齐沙坦酯钾盐溶解再析晶得到。权利要求 7-8 对使用的溶剂做了进一步的限定。将化合物溶解再析晶是化学领域获得化合物晶型的常规手段，且权利要求 6-8 所使用的溶剂均为本领域常见溶剂。证据 1 实施例 5 的阿齐沙坦酯钾晶体的结晶过程中也使用了落入权利要求 6-8 的范围的丙酮作为溶剂。在权利要求 1-3 所保护的晶型不具备创造性的基础上，权利要求 6-8 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.3 权利要求 9 和 10 保护的药物组合物及相关制药用途

权利要求 9 保护一种药物组合物，其包含权利要求 1 所述的阿齐沙坦酯钾的晶型 C 和一种或多种惰性赋形剂或载体。权利要求 10 对赋形剂或载体作了进一步的限定。本领域技术人员公知可将药物活性化合物与惰性赋形剂或载体等形成组合物用于具体的应用。例如证据 1 说明书第 16 页第 4-5 段公开可使用一系列的载体或赋形剂与药物活性化合物形成组合物。因此，在权利要求 1-3 保护的阿齐沙坦酯钾晶型 C 不具备创造性的基础上，权利要求 9-10 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 11 保护的是如权利要求 1-3 任一项所述的阿齐沙坦酯钾盐的晶型 C 或权利要求 9 或 10 所述的药物组合物在制备预防或治疗高血压的药物中的应用。证据 1 已经公开了所述化合物适用作预防或治疗循环系统疾病比如高血压等和代谢疾病如糖尿病等的药物。因此，在所引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求 11 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4. 关于权利要求 4 和 5

请求人认为：1) 权利要求 4 的技术特征均被证据 1 的实施例 5 公开，因此权利要求 4 不具备专利法第 22 条第 2 款的新颖性，权利要求 5 的附加技术特征被证据 1 公开，权利要求 5 同样不具备新颖性；2) 权利要求 4

中记载了在适当的温度下形成晶体，根据涉案专利实施例 3-25 中的记载，将溶液慢慢降温至 0℃进行结晶，本领域技术人员无法预期在其他温度下进行结晶也能得到晶体 C，因此权利要求 4 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条 4 款的规定。

4.1.新颖性

专利法第 22 条第 2 款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者使用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

在进行新颖性判断时，应当将权利要求的技术方案与现有技术公开的技术方案相比，如果二者存在区别，且该区别不能从现有技术中直接、毫无疑义地确定，则权利要求保护的技术方案具备新颖性。

权利要求 4 保护制备如权利要求 1-3 任一所述的阿齐沙坦酯钾盐晶型的方法(具体参见案由部分)。如前所述，证据 1 实施例 5 未公开权利要求 1-3 限定的 X-射线衍射图谱中出峰位置的 2θ 数据及图谱。本领域技术人员根据实施例 5 公开的内容并不能直接、毫无疑义地确定制备得到的就是本专利权利要求 1-3 保护的晶型。而权利要求 4 保护的制备方法是制备该晶型的方法，因此，证据 1 实施例 5 公开的内容与权利要求 4 存在区别特征，不能得出权利要求 4 相对于证据 1 不具备新颖性的结论。综上，请求人提出的权利要求 4 相对于证据 1 不具备新颖性的理由不能成立。同样地，权利要求 5 相对于证据 1 不具备新颖性的理由也不能成立。

4.2.权利要求 4 能否得到说明书的支持

专利法第 26 条第 4 款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

判断权利要求能否得到支持应当结合申请文件的教导和所属技术领域的技术水平进行综合判断，如果本领域技术人员没有合理的理由怀疑某一技术特征所涵盖的范围不能解决发明所要解决的技术问题，则不能认为权利要求得不到说明书的支持。

如前所述，说明书实施例 3-25 给出了使用多种溶剂溶解阿齐沙坦酯，再加入钾盐成盐，再降温得到阿齐沙坦酯钾盐的晶型 C 的过程。尽管上述实施例中均为慢慢降温至 0℃，请求人也没有提出进一步的理由或证据质疑本领域技术人员没有能力确定合适的温度条件得到阿齐沙坦酯钾的晶型 C。请求人就此提出的权利要求 4 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款规定的理由不能成立。

综上所述，权利要求 1-3，6-11 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，应当被宣告无效。鉴于已经得出上述结论，本决定对于请求人对上述权利要求提出的其他无效宣告请求的理由不再进行评述。请求人针对权利要求 4 和 5 提出的无效宣告理由不能成立。

基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告 201380005090.7 号发明专利的权利要求 1-3、6-11 无效，在权利要求 4 和 5 的基础上维持该专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：何炜
主审员：王轶
参审员：杜国顺

